ASINCO

ASISTENTE DE INVENTARIO Y COMPRAS

Presentado por:

Benjamín Jeria

Sebastián Pardo

Fecha: 04/09/2026

ÍNDICE

ÍNDICE 2
ABSTRACT 3
RESUMEN 4
OBJETIVOS 5
OBJETIVO GENERAL 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
DESARROLLO 6
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APT 6
RELEVANCIA DEL PROYECTO 7
RELACIÓN DEL PROYECTO CON PERFIL DE EGRESO 8
RELACIÓN DEL PROYECTO CON INTERESES PROFESIONALES 9
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 10
METODOLOGÍA DE TRABAJO 11
EVIDENCIAS 13
PLAN DE TRABAJO 14
CRONOGRAMA 20
CONCLUSIONES 21
BENJAMÍN JERIA 21
SEBASTIÁN PARDO 22
REFLEXIONES 23
BENJAMÍN JERIA 23
SEBASTIÁN PARDO 24

ABSTRACT

ASINCO, “Inventory and Purchasing Assistant”, is a web platform project designed to centralize and manage information related to an organization's inventory and purchasing processes. The project addresses the need to maintain an organized and accessible record of products, acquisitions, suppliers, shipping methods, costs, evaluations, and previous purchasing experiences, allowing historical information to be reused when preparing future acquisitions.

The platform will allow users to register and consult inventory products, manage available and assigned units, prepare and record purchasing processes, and maintain a historical record of completed acquisitions. When preparing a new purchase, users will be able to identify previously registered products and consult information from similar acquisitions, including previous prices, suppliers, shipping methods, evaluations, and comments. This information is intended to improve purchasing traceability and provide additional support for future decision-making. These functions correspond directly to the objectives currently established for ASINCO.

The project will be developed over an eighteen-week academic period using a traditional waterfall methodology, organized into sequential stages of requirements analysis, solution design, development and implementation, testing and validation, and documentation and project closure. Its development will involve competencies related to software development, data model construction, IT project management, and software quality testing, generating evidence throughout the process to demonstrate the planning, design, implementation, and validation of the proposed solution.

This report is submitted as part of the academic requirements established by DuocUC for obtaining the professional degree in Computer Engineering, demonstrating the application and integration of competencies acquired throughout the program through the development of a software solution applied to an organizational context.

RESUMEN

ASINCO, “Asistente de Inventario y Compras”, es un proyecto de plataforma web orientado a centralizar y gestionar la información relacionada con el inventario y los procesos de adquisición de una organización. El proyecto busca abordar la necesidad de mantener un registro organizado y accesible de productos, compras, proveedores, métodos de despacho, costos, evaluaciones y experiencias obtenidas en adquisiciones anteriores, permitiendo reutilizar esta información histórica durante la preparación de futuras compras.

La plataforma permitirá registrar y consultar los productos disponibles en inventario, gestionar sus unidades disponibles y asignadas, preparar y registrar procesos de compra y mantener un historial de las adquisiciones realizadas. Durante la preparación de una nueva compra, los usuarios podrán identificar productos previamente registrados y consultar antecedentes de adquisiciones similares, incluyendo precios anteriores, proveedores, métodos de despacho, evaluaciones y comentarios. Esta información busca mejorar la trazabilidad de las adquisiciones y proporcionar antecedentes adicionales que apoyen la toma de decisiones en futuras compras. Estas funcionalidades se encuentran directamente relacionadas con los objetivos definidos actualmente para ASINCO.

El proyecto será desarrollado durante un período académico de dieciocho semanas utilizando una metodología tradicional en cascada, organizada mediante etapas secuenciales de levantamiento y análisis de requerimientos, diseño de la solución, desarrollo e implementación, pruebas y validación, y documentación y cierre. Su desarrollo permitirá aplicar competencias relacionadas con el desarrollo de software, construcción de modelos de datos, gestión de proyectos informáticos y realización de pruebas de calidad, generando además evidencias que permitan demostrar la planificación, diseño, implementación y validación de la solución propuesta.

El presente informe se desarrolla como parte de los requisitos académicos establecidos por DuocUC para la obtención del título profesional de Ingeniero en Informática, demostrando la aplicación e integración de las competencias adquiridas durante la carrera mediante el desarrollo de una solución informática aplicada a un contexto organizacional.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web que permita centralizar y gestionar la información asociada al inventario y a los procesos de compra de las organizaciones, utilizando los antecedentes históricos de las adquisiciones para mejorar su trazabilidad y apoyar la toma de decisiones en futuras compras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Centralizar la información de las compras e inventario, permitiendo consultar la disponibilidad, asignación y antecedentes asociados a su adquisición.

- Gestionar el proceso de registro y seguimiento de las compras, manteniendo información sobre los productos adquiridos, responsables, fechas, costos, estados y los documentos asociados.

- Mantener un historial de proveedores y métodos de despacho utilizados, con información sobre sus precios, evaluaciones, comentarios y experiencias obtenidas en compras anteriores.

- Facilitar la preparación de nuevas compras mediante la identificación de productos previamente registrados y la consulta de antecedentes históricos que apoyen la selección de proveedores y métodos de despacho.

- Proporcionar información sobre el inventario y las adquisiciones realizadas para consultar indicadores y antecedentes relevantes en el control y análisis de los procesos de compra.

DESARROLLO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APT

ASINCO, “Asistente de Inventario y Compras”, corresponde al desarrollo de una plataforma web orientada a centralizar y gestionar la información relacionada con el inventario y los procesos de adquisición de una organización. Esta propuesta surge a partir de la necesidad que se identificó de que las organizaciones puedan revisar un registro estructurado que permita relacionar los productos necesitados con sus antecedentes de adquisición para apoyar las decisiones de compra.

Actualmente, las organizaciones pueden requerir la adquisición frecuente de componentes tecnológicos, insumos u otros productos mediante proveedores nacionales e internacionales. Este proceso implica comparar proveedores, precios, métodos de despacho, tiempos de entrega y experiencias previas. Cuando estos antecedentes se encuentran distribuidos en diferentes documentos o dependen del conocimiento de las personas que participaron en compras anteriores, resulta más difícil reutilizar la experiencia acumulada para realizar nuevas adquisiciones. Esta situación también puede dificultar el conocimiento del inventario disponible y disminuir la trazabilidad respecto del origen y utilización de los productos.

Para abordar esta situación, la plataforma permitirá registrar y consultar los productos que forman parte del inventario, almacenando información como su nombre, código, categoría, descripción, imagen, stock disponible, unidades asignadas y antecedentes asociados a su adquisición. De esta manera, será posible relacionar los productos existentes con su información referente a origen, precio y método de despacho, además de identificar la disponibilidad de sus unidades y las asignaciones realizadas dentro de la organización.

ASINCO incorporará además un proceso para preparar y registrar nuevas compras. Durante la preparación de una adquisición, el sistema permitirá ingresar los productos requeridos e identificar productos similares previamente registrados, con el propósito de reutilizar información existente. Asimismo, será posible consultar antecedentes históricos relacionados con proveedores y métodos de despacho utilizados en compras anteriores, incluyendo precios registrados, evaluaciones y comentarios. Esta información servirá como apoyo para comparar alternativas y seleccionar las mejores opciones para una nueva adquisición.

En general, ASINCO busca que el historial de compras deje de funcionar únicamente como un registro de compras anteriores, y pueda transformarse en una fuente de información útil para futuras adquisiciones.

RELEVANCIA DEL PROYECTO

ASINCO afronta la necesidad de mejorar la forma en la que las organizaciones administran la información generada durante sus procesos de compra y el posterior control de los productos adquiridos. Una organización puede realizar numerosas adquisiciones a lo largo del tiempo, generando antecedentes relacionados con productos, proveedores, precios, métodos de despacho, tiempos de entrega, documentos y experiencias obtenidas durante cada proceso. Cuando esta información se mantiene distribuida entre diferentes documentos o personas, se dificulta la reutilización de estas experiencias al momento de realizar nuevas adquisiciones.

Esta problemática adquiere especial importancia cuando una organización necesita comprar nuevamente un producto que ya fue adquirido anteriormente. Si no existe un registro centralizado, los responsables pueden verse obligados a repetir actividades de búsqueda y comparación que ya fueron realizadas en compras anteriores, sin contar fácilmente con antecedentes como el proveedor utilizado, el precio pagado, el método de despacho seleccionado o la experiencia obtenida durante la adquisición. ASINCO busca conservar estos antecedentes y relacionarlos directamente con los productos y compras registradas, permitiendo que la experiencia acumulada pueda ser consultada y utilizada posteriormente.

La plataforma también resulta relevante desde el punto de vista del control del inventario, debido a que permitirá relacionar el proceso de adquisición con la situación posterior de los productos dentro de la organización. Esto permitirá conocer qué productos se encuentran registrados, sus cantidades disponibles, las unidades que han sido asignadas y los antecedentes relacionados con su origen. De esta manera, la solución busca proporcionar una mayor trazabilidad desde el momento en que se realiza una compra hasta la utilización de los elementos adquiridos, disminuyendo la separación que normalmente puede existir entre la gestión de compras y el control del inventario.

Desde la perspectiva de la Informática, este proyecto representa una aplicación directa de las tecnologías de información para resolver una problemática organizacional. Su desarrollo requiere transformar necesidades existentes en una solución digital estructurada, utilizando actividades propias de la profesión como la toma de requerimientos, diseño de interfaces, modelamiento e implementación de bases de datos, desarrollo e integración de software, gestión del proyecto y ejecución de pruebas de calidad. Por lo tanto, ASINCO no solamente representa el desarrollo de una aplicación web, sino la construcción de una solución informática que busca mejorar la gestión de información y apoyar los procesos internos de una organización.

En este sentido, el impacto esperado de ASINCO se relaciona con una mayor disponibilidad de información, una mejor trazabilidad de las adquisiciones y del inventario, la reutilización de experiencias anteriores y una reducción del trabajo necesario para recuperar antecedentes al preparar nuevas compras.

RELACIÓN DEL PROYECTO CON PERFIL DE EGRESO

El proyecto ASINCO se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, debido a que requiere analizar una problemática presente en un contexto organizacional y transformarla en una solución informática mediante actividades de planificación, diseño, desarrollo, implementación y validación. En particular, el proyecto aplica competencias como:

Competencia del perfil de egreso	Aplicación en ASINCO
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.	Esta competencia estará presente durante toda la construcción de ASINCO, desde la definición de los requerimientos y el diseño de la solución hasta la implementación e integración de los diferentes módulos que conformarán la plataforma. El sistema será construido mediante componentes relacionados con inventario, compras, proveedores, métodos de despacho, administración y visualización de información, los cuales deberán integrarse para conformar una única solución funcional.
Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo.	Será necesario diseñar e implementar una estructura de datos capaz de representar y relacionar productos, unidades de inventario, asignaciones, compras, proveedores, métodos de despacho, usuarios y demás elementos requeridos por la plataforma. El diseño deberá mantener correctamente las relaciones entre estos elementos y facilitar la incorporación y consulta de información histórica.
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización.	Esta competencia se aplicará mediante la planificación y control del proyecto, considerando la definición y mantenimiento del alcance, identificación de actividades y entregables, distribución de responsabilidades, seguimiento del cronograma y gestión de posibles desviaciones durante el desarrollo.
Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.	Durante las etapas de integración y validación se diseñarán y ejecutarán pruebas destinadas a comprobar el funcionamiento de los principales procesos y funcionalidades de ASINCO. Los resultados serán registrados para identificar incidencias, realizar las correcciones correspondientes y posteriormente verificar las mejoras implementadas.

De esta forma, ASINCO permitirá integrar en un mismo proyecto diferentes competencias adquiridas durante la carrera, aplicándolas de manera complementaria para abordar el ciclo de vida de una solución informática y demostrar su utilización dentro de un proyecto similar a los desarrollados en un contexto profesional.

RELACIÓN DEL PROYECTO CON INTERESES PROFESIONALES

El proyecto ASINCO se relaciona directamente con los intereses profesionales del equipo de trabajo debido a que integra distintas áreas de la Ingeniería en Informática en las que el equipo busca continuar desarrollándose, principalmente el desarrollo de software web, el diseño y modelamiento de bases de datos, el análisis de requerimientos, la gestión de proyectos informáticos y la calidad de software. Estas áreas se encuentran presentes durante las diferentes etapas necesarias para construir la plataforma.

Uno de los principales intereses del equipo corresponde al desarrollo de soluciones de software web capaces de resolver necesidades existentes dentro de una organización. ASINCO permitirá abordar este proceso desde una perspectiva completa, comenzando por la identificación y análisis de una problemática para posteriormente transformar los requerimientos obtenidos en interfaces, estructuras de datos, módulos y funcionalidades concretas. Esto permitirá aplicar los conocimientos de desarrollo web no solamente en la programación de funcionalidades, sino también en la construcción de un sistema compuesto por diferentes componentes relacionados entre sí.

El proyecto también se relaciona con el interés que tienen los miembros del equipo en el modelamiento y administración de la información. Una parte fundamental de ASINCO corresponde a establecer relaciones entre productos, compras, proveedores, métodos de despacho, usuarios y unidades de inventario, manteniendo además los antecedentes históricos generados por las adquisiciones. Diseñar una estructura capaz de representar esta información es una gran forma de fortalecer los conocimientos relacionados con bases de datos y la transformación de requerimientos en modelos de información.

Asimismo, el equipo cuenta con experiencia previa en el desarrollo de plataformas web dentro de un contexto laboral, lo que permite relacionar directamente el proyecto con situaciones similares a aquellas que pueden presentarse en el trabajo. Esta experiencia es una base para abordar las actividades técnicas del proyecto y, al mismo tiempo, ampliar la experiencia al incorporar otras actividades del ciclo de vida del software.

Finalmente, el desarrollo de ASINCO permitirá fortalecer la capacidad del equipo para participar en proyectos informáticos completos, sin limitarse a la programación, sino que también comprendiendo las necesidades organizacionales, planificando soluciones, gestionando información y verificando que el resultado final responda a los requerimientos establecidos.

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

El desarrollo de ASINCO se considera factible dentro del período académico establecido debido a que corresponde principalmente a la implementación de una solución de software web y no requiere la construcción de una infraestructura física compleja. Los recursos principales corresponden a equipos computacionales, sistemas de gestión de bases de datos, herramientas de diseño, control de versiones y herramientas de documentación, recursos que se encuentran disponibles para el equipo y que son conocidos por sus integrantes.

Además, la factibilidad técnica se encuentra respaldada por la experiencia previa de los integrantes en el desarrollo de plataformas web de características similares. Se cuenta con conocimientos relacionados con implementación de bases de datos, diseño de interfaces, programación web y construcción de sistemas en múltiples módulos. Esto reduce la necesidad de incorporar tecnologías desconocidas durante el desarrollo y permite concentrar el trabajo en la correcta definición e integración de las funcionalidades establecidas para ASINCO.

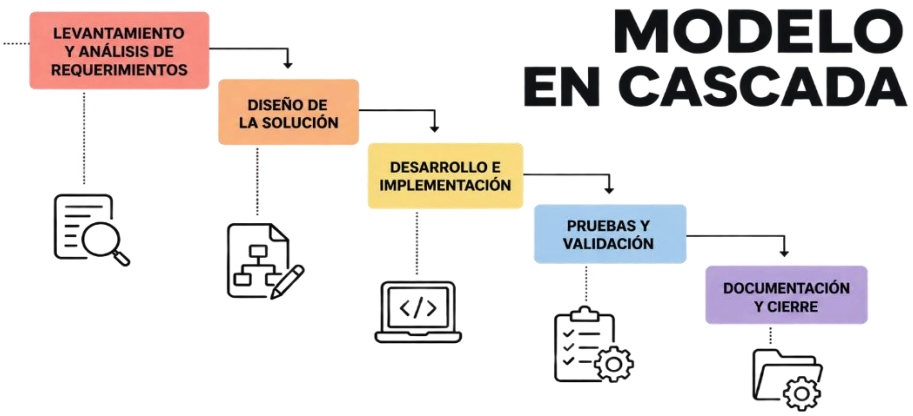
Desde el punto de vista temporal, la utilización de una metodología en cascada permitirá dividir el proyecto en etapas previamente definidas y asociar las actividades y entregables correspondientes a cada una de ellas. La definición anticipada de las principales funcionalidades y del alcance permitirá controlar el trabajo que debe realizarse y disminuir el riesgo de incorporar elementos que no hayan sido considerados inicialmente. No obstante, se identifican posibles factores que pueden dificultar el desarrollo. Uno de ellos corresponde al aumento no controlado del alcance mediante la incorporación de nuevas funcionalidades durante la implementación. Para abordarlo, se mantendrá como referencia el alcance y los requerimientos definidos durante la etapa inicial, dejando posibles funcionalidades adicionales fuera del desarrollo.

Otro posible obstáculo corresponde a disponer de una cantidad insuficiente de información histórica real para probar determinadas funcionalidades relacionadas con compras anteriores, proveedores y métodos de despacho. En estos casos se utilizarán datos simulados específicamente preparados para ejecutar las pruebas requeridas.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para el desarrollo de ASINCO se utilizará una metodología tradicional en cascada, mediante la cual el proyecto será organizado en etapas secuenciales que permitirán avanzar desde la definición hasta el cierre de la solución. La selección de esta metodología se debe principalmente a que las características generales del sistema, su alcance y funcionalidades principales han sido definidas previamente, permitiendo establecer una planificación estructurada antes de comenzar su construcción. Esta metodología también facilitará mantener un mayor control sobre los requerimientos inicialmente establecidos y sobre los productos que deben generarse.

El desarrollo se organizará mediante las siguientes etapas:



1. LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS: Durante esta etapa se analizará la problemática abordada por ASINCO y se establecerá formalmente el alcance de la solución. Se identificarán y documentarán los requerimientos funcionales y no funcionales, reglas y procesos principales que deberán ser soportados por la plataforma. Esta información constituirá la base para las posteriores etapas de diseño, desarrollo y pruebas.

2. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN: A partir de los requerimientos definidos se desarrollará el diseño funcional y técnico de la plataforma. Esta etapa considerará el diseño de las principales interfaces, el modelamiento de la base de datos y la organización de sus módulos y componentes. El propósito será establecer previamente cómo deberá estructurarse y funcionar la solución antes de comenzar su implementación.

3. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN: Una vez definidos los elementos de diseño se procederá a construir la plataforma web. El desarrollo será organizado mediante módulos y comenzará por las estructuras y componentes base necesarios para el funcionamiento del sistema. Posteriormente serán implementadas las funcionalidades relacionadas con inventario, registro e historial de compras, proveedores, métodos de despacho, administración y visualización de información, respetando los requerimientos y diseños establecidos en las etapas anteriores.

4. PRUEBAS Y VALIDACIÓN: Con el sistema integrado se diseñarán y ejecutarán pruebas destinadas a verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos. Se comprobarán las principales funcionalidades y calidad esperadas para ASINCO, registrando los resultados obtenidos y las incidencias encontradas. A partir de estos resultados se realizarán las correcciones y mejoras necesarias, repitiendo las validaciones cuando corresponda hasta obtener una versión adecuada para la entrega.

5. DOCUMENTACIÓN Y CIERRE: Finalmente, se organizará la documentación generada durante las distintas etapas del proyecto y se realizará una revisión general de la solución implementada. En esta etapa se verificará el cumplimiento de los objetivos y requerimientos establecidos inicialmente, se consolidarán los documentos técnicos y evidencias generadas, y se preparará la versión final del proyecto para su presentación y cierre.

Esta metodología permite relacionar cada fase con los productos que deben generarse antes de continuar con la siguiente, estableciendo una secuencia clara de trabajo y facilitando el seguimiento del proyecto.

Las actividades del proyecto serán distribuidas entre Benjamín Jeria y Sebastián Pardo, buscando mantener una carga de trabajo equilibrada y acorde con las responsabilidades definidas en el plan de trabajo. Las actividades relacionadas con levantamiento de requerimientos, planificación, pruebas, validación, documentación y cierre serán realizadas de manera conjunta. Durante las etapas de diseño y desarrollo, Sebastián Pardo estará principalmente encargado del diseño funcional y de interfaces, junto con el desarrollo de los módulos de inventario, administración y dashboard, mientras que Benjamín Jeria estará principalmente encargado del diseño del modelo de datos, la preparación de la estructura base del sistema, el desarrollo del proceso de compras y las funcionalidades relacionadas con proveedores y métodos de despacho.

EVIDENCIAS

Durante el desarrollo de ASINCO se generarán distintas evidencias destinadas a documentar las actividades realizadas durante las etapas de análisis, diseño, desarrollo, validación y cierre del proyecto. Estas permitirán demostrar tanto el proceso utilizado para construir la solución como los resultados obtenidos durante su ejecución.

Las evidencias seleccionadas se encuentran relacionadas con las etapas definidas mediante la metodología en cascada y permitirán mantener un registro del avance del desarrollo:

Tipo	Evidencia	Descripción	Justificación
Avance	**Listado de requerimientos funcionales y no funcionales**	Documento que contendrá los requerimientos definidos para ASINCO, especificando las funcionalidades y condiciones generales que deberá proporcionar la plataforma.	Permitirá evidenciar el levantamiento y análisis realizado antes del diseño y desarrollo del sistema. Además, servirá como referencia para verificar posteriormente las funcionalidades.
Avance	**Carta Gantt Cronograma del proyecto**	Cronograma que representará las principales actividades del proyecto distribuidas durante las 18 semanas disponibles para su desarrollo, identificando etapas, duración y secuencia de las tareas.	Permitirá evidenciar la planificación del proyecto y comprobar que las actividades necesarias para desarrollar ASINCO han sido organizadas de acuerdo al tiempo disponible.
Avance	**Mockups de las interfaces**	Conjunto de prototipos que representarán visualmente las principales vistas y módulos que utilizarán los usuarios dentro de ASINCO.	Permitirá evidenciar el diseño funcional de la plataforma antes de comenzar su construcción.
Avance	**Modelo entidad-relación y modelo relacional de la base de datos**	Diagramas que representarán las entidades necesarias para almacenar la información de ASINCO y sus relaciones.	Permitirá evidenciar el proceso de diseño y modelamiento de datos previo a la implementación, demostrando cómo se estructurará la información.
Final	**Plan de pruebas**	Documento que contendrá los casos de prueba, con resultados esperados, las pruebas, resultados obtenidos, incidencias, y las respuestas tomadas sobre las funcionalidades afectadas.	Permitirá registrar las incidencias encontradas, las correcciones realizadas y la comprobación del cumplimiento de los requerimientos definidos inicialmente.
Avance y final	**Repositorio del proyecto (GitHub)**	Repositorio utilizado para controlar las versiones del código fuente asociado al desarrollo.	Permitirá evidenciar de forma continua el proceso de implementación del sistema.
Final	**Sistema funcional ASINCO**	Versión funcional de la plataforma web que integrará las funcionalidades desarrolladas.	Corresponde a la evidencia principal del proyecto, debido a que permitirá demostrar de manera directa la implementación de la solución.

PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo para el desarrollo de ASINCO organiza las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto durante las 18 semanas del período académico. Las actividades se distribuyen de acuerdo con las etapas establecidas en la metodología en cascada y consideran la generación de las evidencias definidas para el proyecto, los recursos necesarios, la duración estimada y la distribución de responsabilidades entre los integrantes del equipo:

1.LEVANTAMIENTO Y DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS

Campo	Detalle
Competencia	Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización.
Descripción	Analizar la problemática abordada y definir los requerimientos funcionales y no funcionales que deberá cumplir la plataforma.
Recursos	Microsoft Word y reuniones de equipo.
Duración	2 semanas
Responsable	Benjamín Jeria / Sebastián Pardo.
Facilitadores	Las funcionalidades generales de ASINCO se encuentran previamente definidas, facilitando la identificación de los requerimientos.
Obstaculizadores	La aparición de nuevos requerimientos podría aumentar el alcance.
Evidencia	Listado de requerimientos funcionales y no funcionales.

2.PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CARTA GANTT

Campo	Detalle
Competencia	Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización.
Descripción	Definir las actividades necesarias para desarrollar el proyecto, sus responsables, dependencias y distribución durante las 18 semanas disponibles.
Recursos	Herramienta de planificación y documentación del proyecto (Microsoft Project).
Duración	2 semanas
Responsable	Benjamín Jeria / Sebastián Pardo.
Facilitadores	El período académico y las principales etapas de la metodología se encuentran previamente establecidos.
Obstaculizadores	Desviaciones durante etapas posteriores pueden hacer necesario actualizar determinadas fechas de la planificación.
Evidencia	Carta Gantt del proyecto.

3.DISEÑO FUNCIONAL Y ELABORACIÓN DE MOCKUPS

Campo	Detalle
Competencia	Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento.
Descripción	Diseñar las principales interfaces y vistas que utilizarán los usuarios dentro de ASINCO antes de comenzar su implementación.
Recursos	Balsamiq, listado de requerimientos y documentación del proyecto.
Duración	2 semanas
Responsable	Sebastián Pardo.
Facilitadores	Disponer previamente de los requerimientos permitirá diseñar las interfaces de acuerdo con funcionalidades ya definidas.
Obstaculizadores	Cambios posteriores en los requerimientos podrían requerir modificaciones.
Evidencia	Mockups de las interfaces.

4.DISEÑO DEL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN Y MODELO RELACIONAL

Campo	Detalle
Competencia	Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo.
Descripción	Identificar las entidades, atributos y relaciones necesarias para representar productos, inventario, compras, proveedores, métodos de despacho, usuarios y demás información de ASINCO.
Recursos	Herramientas de modelamiento, gestor de base de datos y listado de requerimientos.
Duración	2 semanas
Responsable	Benjamín Jeria.
Facilitadores	Los principales elementos de información manejados por la plataforma ya se encuentran identificados.
Obstaculizadores	Las relaciones entre compras, productos, unidades y proveedores pueden requerir ajustes durante el modelamiento.
Evidencia	Modelo entidad-relación y modelo relacional de la base de datos.

5.PREPARACIÓN DEL REPOSITORIO Y ESTRUCTURA BASE DEL SISTEMA

Campo	Detalle
Competencia	Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento.
Descripción	Crear el repositorio GitHub e implementar la estructura inicial del proyecto, conexión con la base de datos y organización de archivos.
Recursos	GitHub, Visual Studio Code, servidor local y gestor de base de datos.
Duración	1 semana
Responsable	Benjamín Jeria.
Facilitadores	Experiencia previa del equipo con las tecnologías seleccionadas.
Obstaculizadores	Posibles errores iniciales de configuración o dependencias entre componentes.
Evidencia	Repositorio del proyecto en GitHub.

6.DESARROLLO DEL MÓDULO DE INVENTARIO

Campo	Detalle
Competencia	Desarrollar una solución de software / Construir modelos de datos.
Descripción	Implementar las funcionalidades destinadas al registro y consulta de productos, unidades, stock disponible y asignaciones, manteniendo la relación con los antecedentes de adquisición correspondientes.
Recursos	Visual Studio Code, base de datos, mockups, requerimientos y GitHub.
Duración	3 semanas
Responsable	Sebastián Pardo.
Facilitadores	Disponibilidad previa de los mockups y modelos de datos.
Obstaculizadores	Será necesario mantener consistencia entre productos, unidades disponibles, stock y asignaciones.
Evidencia	Repositorio GitHub y posteriormente sistema funcional.

7.DESARROLLO DEL PROCESO DE COMPRAS

Campo	Detalle
Competencia	Desarrollar una solución de software / Construir modelos de datos.
Descripción	Implementar el proceso para preparar y registrar adquisiciones, incluyendo productos requeridos, coincidencias con productos existentes, cantidades, valores, responsables, fechas, estados y antecedentes asociados.
Recursos	Visual Studio Code, base de datos, mockups, requerimientos y GitHub.
Duración	3 semanas
Responsable	Benjamín Jeria.
Facilitadores	El flujo general de preparación y registro de compras se encontrará definido mediante los requerimientos y diseños previos.
Obstaculizadores	Corresponde a uno de los procesos con mayor cantidad de relaciones con otros componentes del sistema.
Evidencia	Repositorio GitHub y posteriormente sistema funcional.

8.DESARROLLO DE PROVEEDORES Y MÉTODOS DE DESPACHO

Campo	Detalle
Competencia	Desarrollar una solución de software / Construir modelos de datos.
Descripción	Implementar el registro y consulta de proveedores y métodos de despacho, incorporando antecedentes históricos, evaluaciones, comentarios y su relación con compras anteriores.
Recursos	Visual Studio Code, base de datos, GitHub y datos de prueba.
Duración	2 semanas
Responsable	Benjamín Jeria.
Facilitadores	Relación directa con las funcionalidades previamente desarrolladas para el proceso de compras.
Obstaculizadores	Puede existir poca información histórica real para determinadas pruebas, haciendo necesario utilizar datos simulados.
Evidencia	Repositorio GitHub y posteriormente sistema funcional.

9.DESARROLLO DEL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN

Campo	Detalle
Competencia	Desarrollar una solución de software.
Descripción	Implementar las funcionalidades destinadas a gestionar usuarios, roles, permisos y el acceso a las diferentes funcionalidades disponibles en ASINCO.
Recursos	Visual Studio Code, base de datos, GitHub y requerimientos.
Duración	2 semanas
Responsable	Sebastián Pardo.
Facilitadores	La estructura de usuarios y permisos habrá sido definida previamente durante el análisis.
Obstaculizadores	Será necesario comprobar que cada usuario pueda acceder únicamente a las funcionalidades correspondientes a sus permisos.
Evidencia	Repositorio GitHub y posteriormente sistema funcional.

10.DESARROLLO DEL DASHBOARD

Campo	Detalle
Competencia	Desarrollar una solución de software.
Descripción	Implementar una vista general que permita consultar indicadores y antecedentes relevantes sobre inventario, compras, proveedores y demás información generada.
Recursos	Visual Studio Code, base de datos, GitHub y herramientas para visualización de información.
Duración	2 semanas
Responsable	Sebastián Pardo.
Facilitadores	Permitirá reutilizar los datos registrados mediante los demás módulos de la plataforma.
Obstaculizadores	Su funcionamiento dependerá de la disponibilidad e integración de información proveniente de otros módulos.
Evidencia	Repositorio GitHub y posteriormente sistema funcional.

11.DISEÑO DEL PLAN DE PRUEBAS

Campo	Detalle
Competencia	Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.
Descripción	Diseñar los casos de prueba necesarios para validar los principales requerimientos y procesos de ASINCO.
Recursos	Listado de requerimientos, sistema integrado y herramientas de prueba.
Duración	1 semana
Responsable	Benjamín Jeria / Sebastián Pardo.
Facilitadores	Los requerimientos previamente documentados permitirán identificar directamente las funcionalidades que deben ser validadas.
Obstaculizadores	Algunos escenarios pueden requerir preparar previamente información o datos específicos.
Evidencia	Plan de pruebas.

12.EJECUCIÓN Y REGISTRO DE PRUEBAS

Campo	Detalle
Competencia	Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.
Descripción	Ejecutar los casos definidos, registrar los resultados obtenidos, identificar incidencias y comparar el comportamiento observado con los resultados esperados.
Recursos	Sistema integrado, plan de pruebas y datos de prueba.
Duración	2 semanas
Responsable	Benjamín Jeria / Sebastián Pardo.
Facilitadores	Disponibilidad de casos de prueba previamente definidos.
Obstaculizadores	Una cantidad elevada de incidencias puede aumentar el trabajo necesario para realizar las correcciones.
Evidencia	Plan de pruebas actualizado con resultados.

13.CORRECCIÓN DE INCIDENCIAS Y REVALIDACIÓN

Campo	Detalle
Competencia	Realizar pruebas de calidad / Desarrollar una solución de software.
Descripción	Corregir las incidencias identificadas durante las pruebas buscando que las modificaciones realizadas solucionen lo detectado.
Recursos	Visual Studio Code, registros del plan de pruebas y sistema desarrollado.
Duración	1 semana
Responsable	Benjamín Jeria / Sebastián Pardo.
Facilitadores	El registro de cada incidencia permitirá identificar las funcionalidades que requieren corrección.
Obstaculizadores	Determinadas incidencias pueden afectar más de un módulo y requerir modificaciones adicionales.
Evidencia	Plan de pruebas y repositorio GitHub.

14.VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y OBJETIVOS

Campo	Detalle
Competencia	Gestionar proyectos informáticos / Realizar pruebas de calidad.
Descripción	Comparar la solución desarrollada con los requerimientos y objetivos definidos inicialmente, verificando que ASINCO cumpla con el alcance establecido.
Recursos	Listado de requerimientos, objetivos del proyecto, plan de pruebas y sistema funcional.
Duración	1 semana
Responsable	Benjamín Jeria / Sebastián Pardo.
Facilitadores	Existencia de requerimientos documentados desde el inicio del proyecto.
Obstaculizadores	Pueden identificarse funcionalidades incompletas que requieran ajustes.
Evidencia	Plan de pruebas y sistema funcional ASINCO.

15. DOCUMENTACIÓN Y EVIDENCIAS

Campo	Detalle
Competencia	Gestionar proyectos informáticos.
Descripción	Recopilar, revisar y organizar las evidencias generadas durante las diferentes etapas del proyecto para la entrega final.
Recursos	Listado de requerimientos, Carta Gantt, mockups, modelos de base de datos, plan de pruebas, GitHub, sistema funcional y documentación del proyecto.
Duración	2 semanas
Responsable	Benjamín Jeria / Sebastián Pardo.
Facilitadores	Las evidencias serán generadas progresivamente durante las diferentes etapas del proyecto.
Obstaculizadores	Evidencias incompletas deberán ser corregidas antes de la entrega final.
Evidencia	Consolidación de todas las evidencias definidas para el proyecto.

16. CIERRE DEL PROYECTO

Camp	Detalle
Competencia	Gestionar proyectos informáticos / Desarrollar una solución de software.
Descripción	Comprobar la disponibilidad de la versión definitiva del sistema y preparar la demostración funcional de ASINCO.
Recursos	Sistema final, presentación, documentación, GitHub y evidencias del proyecto.
Duración	1 semana
Responsable	Benjamín Jeria / Sebastián Pardo.
Facilitadores	El sistema y las evidencias deberán encontrarse consolidados durante las semanas anteriores.
Obstaculizadores	Problemas detectados antes de la entrega pueden requerir ajustes de última hora.
Evidencia	Sistema funcional ASINCO, repositorio GitHub y conjunto final de evidencias.

CRONOGRAMA

El cronograma del proyecto organiza las actividades definidas en el plan de trabajo a lo largo de las 18 semanas disponibles.

ACTIVIDAD	Fase 1				Fase 2											Fase 3		
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
1.Levantamiento y definición de requerimientos.	X	X																
2. Planificación y elaboración de Carta Gantt.			X	X														
3.Diseño funcional y elaboración de mockups.					X	X												
4.Diseño del modelo entidad-relación y modelo relacional.					X	X												
5.Preparación del repositorio y estructura base del sistema.							X											
6.Desarrollo del módulo de inventario.							X	X	X									
7.Desarrollo del proceso de compras.								X	X	X								
8.Desarrollo de proveedores y métodos de despacho.										X	X							
9.Desarrollo del módulo de administración.										X	X							
10. Desarrollo del dashboard.											X	X						
11. Diseño del plan de pruebas.												X						
12.Ejecución y registro de pruebas.													X	X				
13. Corrección de incidencias y revalidación.														X				
14.Validación de requerimientos y objetivos.															X			
15.Documentación y evidencias.																X	X	
16. Cierre del proyecto.																		X

CONCLUSIONES

BENJAMÍN JERIA

The planning of ASINCO has allowed me to define more clearly how the different technical components of the project must be connected in order to transform the initial proposal into a complete software solution. Establishing the requirements, development stages, responsibilities, evidence, and schedule before implementation provides a structured basis for controlling the project and maintaining the scope throughout the eighteen-week development period.

My main responsibilities will focus on the design of the data model, the preparation of the base structure of the system, the purchasing process, and the components related to suppliers and shipping methods. These tasks are strongly connected because the purchasing process will generate much of the historical information that ASINCO is intended to preserve and reuse. For this reason, an important part of my role will be to ensure that the database structure and the different purchasing components can represent this information consistently and integrate correctly with the rest of the platform.

The planning also demonstrates the importance of coordinating individual development responsibilities with shared activities. Although specific modules have been assigned to each team member, requirements analysis, project planning, testing, validation, documentation, and project closure will require joint participation. This approach should allow both members to understand the complete system and contribute to the integration and quality of the final solution.

Based on the defined scope, available resources, previous experience of the team, and the waterfall methodology selected, I consider the project feasible within the established academic period. ASINCO will allow me to apply competencies related to data modeling, software development, project management, integration, and quality validation in a single project, while strengthening my ability to design technical solutions that respond to organizational requirements.

SEBASTIÁN PARDO

The planning of ASINCO has helped me understand the importance of defining the complete development process before beginning the implementation of a software solution. Organizing the project into requirements analysis, design, development, testing, validation, and closure provides a clear sequence for transforming the identified organizational problem into a functional platform while maintaining control over the scope and expected results.

My main responsibilities will be focused on the functional and interface design of the platform and on the development of the inventory, administration, and dashboard modules. These components have a direct relationship with the way users will interact with ASINCO and with how the information generated by the system will be presented and managed. The inventory module will require maintaining consistency between products, available units, and assignments, the administration module will control users and permissions, and the dashboard will use information generated by the other components to provide relevant indicators and summaries.

The distribution of responsibilities also makes integration and teamwork essential. My modules cannot operate independently from the purchasing processes and data structures developed by the other team member, so activities such as requirement definition, integration, testing, correction of incidents, and final validation will require continuous coordination between both members. This shared work will be necessary to ensure that the independently developed components operate as a single system.

I consider the project feasible because its main requirements and responsibilities have been defined, the necessary development resources are available, and the team has previous experience with web platforms. The project will allow me to strengthen competencies related to software development, interface design, data management, project planning, and software quality while participating in the complete life cycle of a solution applied to a realistic organizational context.

REFLEXIONES

BENJAMÍN JERIA

This first stage of ASINCO has made me reflect on how important the relationship between planning and technical design is in a software project. Before organizing the project formally, it was easy to think mainly about the functionalities that the platform should provide. However, defining the requirements, evidence, responsibilities, and schedule showed me that each technical decision must be supported by a clear objective and must also consider how it will affect later stages of development, integration, and testing.

My responsibilities in data modeling and in the purchasing, supplier, and shipping method processes will require me to consider the system as a connected structure rather than as a collection of independent modules. One of the main challenges I anticipate will be designing relationships capable of preserving historical purchasing information while keeping the data organized and useful for future queries. This will give me an opportunity to improve my ability to translate organizational processes into structured data models and software components.

I also recognize that individual responsibilities do not eliminate the need for collaboration. The components assigned to me will depend on interfaces and modules developed by Sebastián, just as his components will depend on the information and structures developed on my side. For this reason, communication, code integration, shared testing, and joint validation will be important throughout the project. I expect this collaborative process to strengthen my ability to participate in software projects where responsibilities are distributed but the final result remains a shared objective.

From a professional perspective, I see ASINCO as an opportunity to move beyond implementing isolated technical requirements and gain more experience in the complete development process. I expect the project to strengthen both my technical skills and my ability to plan, coordinate, validate, and make decisions within an informatics project, which are areas that will be important in future professional work.

SEBASTIÁN PARDO

The definition and planning of ASINCO has allowed me to reflect on the difference between developing individual functionalities and designing a complete software solution. Previous experience in web development provides an important technical foundation, but this project requires considering the entire process: understanding the organizational problem, defining requirements, designing interfaces, coordinating development, validating results, and documenting the decisions made throughout the project.

My responsibilities in functional design, inventory, administration, and dashboard development will require me to think from both the technical and user perspectives. Designing an interface is not only a visual task, it must represent the requirements correctly and allow users to perform the expected processes clearly. In the same way, developing the inventory and dashboard modules will require understanding how information generated by other parts of ASINCO must be connected, processed, and presented to the user.

One aspect that I consider particularly important is teamwork. Although the implementation responsibilities have been divided, the project cannot be developed as two completely separate solutions. The modules will share data, processes, and dependencies, making communication and coordination necessary throughout development. Activities such as requirements analysis, testing, validation, and project closure will also be completed collaboratively, which should help both members maintain a complete understanding of the system instead of focusing only on their individual components.

Professionally, I expect ASINCO to help me strengthen the transition from primarily developing software to participating in the planning and management of complete informatics projects. The project combines areas that I consider important for my professional development, including web development, interface design, databases, project organization, integration, and quality assurance. Completing these stages within a structured methodology should provide useful experience for approaching larger software projects in a professional environment.